

Docenteninformatie

Volkomen concurrentie: productie en winst

Deze handleiding hoort uitsluitend bij de meegeleverde v3-leerlingtekst en antwoorden. Gebruik de paragraafnummers uit deze editie; dezelfde nummers kunnen in v2 een ander onderwerp aanduiden.

Onderdeel	Deze editie
Genummerde paragrafen	4
Leerlingpagina's	34; bovengrens 40
Opgaven / deelvragen	37 / 104
Doel oefeningen	7, 17, 27, 35

Eén paragraaf, één kernles

De ontwerpgrens is 55 minuten inclusief uitleg, voorbeeld, zelfstandig werk, doel en feedback. De geselecteerde route staat per paragraaf aangegeven. Tijden zijn redactionele inschattingen, niet gemeten leerlingtijden of een garantie voor ieder individu.

Begeleide inoefening is een steunroute: vervang zo nodig vergelijkbare tussenstappen, maar houd zelfstandige doelbewijzen over. Bonus en extra herhaling komen niet stilzwijgend boven op de kern. Nieuw leren mag niet worden verstoep in een tweede les of verplicht huiswerk.

Gebruik en beoordeling

Alle noodzakelijke bronnen en steun staan op papier. Reken met ongeronde tussenuitkomsten en beoordeel eenheden, redenering en gebruikte aannamen. Gelijkwaardige correcte formuleringen en grafieken zijn toegestaan. Gebruik een fout om het verkeerde onderscheid te herstellen, niet om alleen een eindgetal te laten overschrijven.

Lees de status per les

Een open tijdsconflict wordt hieronder niet als opgelost gepresenteerd. Een ontwerpinschatting is iets anders dan een onafhankelijke inhoudsbeoordeling of een praktijkproef.

3.2.1 • Volkomen concurrentie: kenmerken

Leerlinghoofdstuk: p. 2–9. Doeloefening: 7 (p. 8).

Bestemming

Je kunt de kenmerken van volkomen concurrentie uitleggen. Je kunt een marktprijs aflezen en overnemen in een ondernemingsgrafiek. Je kunt TO, GO en MO bij die prijs berekenen en een prijskeuze beoordelen.

Lesroute en keuze van opgaven

Fase	Geselecteerd werk
Start / ophalen	1–2
Zelfstandige voorbereiding	5–6
Onafhankelijk doelbewijs	Alle deelvragen van opgave 7
Extra steun / alternatieve selectie	3–4

Start	Motivatie	Uitleg	Voorbeeld	Overgang	Zelfst.	Doel	Feedback	Totaal
6	2	10	7	2	12	12	4	55

De uitleg die niet mag verdwijnen

Verbind de prijs in de marktgrafiek met de horizontale opbrengstlijn van één onderneming. Laat Q en q steeds benoemen.

Bij het nakijken en bespreken

Vrije toetreding mag als kenmerk worden genoemd, maar het formele langetermijnmechanisme is geen Boek 3-toetsdoel meer. Een horizontale firmalijn is geen horizontale marktvraag.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannee aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

3.2.2 • Marginale kosten en de afgeleide

Leerlinghoofdstuk: p. 10–16. Doeloefening: 17 (p. 15).

Bestemming

Je kunt uit een eenvoudige kwadratische TK-functie de MK-functie afleiden. Je kunt MK op één punt onderscheiden van gemiddelde extra kosten over een tabelstap. Je gebruikt de juiste eenheden en verklaart de rol van constante kosten.

Lesroute en keuze van opgaven

Fase	Geselecteerd werk
Start / ophalen	11–12
Zelfstandige voorbereiding	15–16
Onafhankelijk doelbewijs	Alle deelvragen van opgave 17
Extra steun / alternatieve selectie	13–14

Start	Motivatie	Uitleg	Voorbeeld	Overgang	Zelfst.	Doel	Feedback	Totaal
5	2	11	8	2	12	12	3	55

De uitleg die niet mag verdwijnen

Nieuwe afzonderlijke les: totale kosten → afgeleide → marginale kosten op een punt. Vergelijk pas daarna met gemiddelde extra kosten over een eindige tabelstap.

Bij het nakijken en bespreken

Differentieer alleen $aq^2 + bq + c$. De afgeleide van de constante is nul, maar die kosten verdwijnen niet uit TK. Hier nog geen productieoptimum of winstrechthoek als einddoel.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannee aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

3.2.3 • Winstmaximalisatie bij volkomen concurrentie

Leerlinghoofdstuk: p. 17–26. Doeloefening: 27 (p. 25).

Bestemming

Je kunt de winstmaximale haalbare productie vinden en onderbouwen. Je kunt totale winst berekenen en als rechthoek in een ondernemingsgrafiek weergeven.

Lesroute en keuze van opgaven

Fase	Geselecteerd werk
Start / ophalen	20–21
Zelfstandige voorbereiding	25a–d en 26a–b
Onafhankelijk doelbewijs	Alle deelvragen van opgave 27
Extra steun / alternatieve selectie	22–24; vervang vergelijkbare tussenstappen

Start	Motivatie	Uitleg	Voorbeeld	Overgang	Zelfst.	Doel	Feedback	Totaal
5	2	9	7	2	13	14	3	55

De uitleg die niet mag verdwijnen

De afgeleide is opgehaalde voorkennis uit §3.2.2. Nieuw is de economische keuze: marginale vergelijking, haalbaarheid en winst bij dezelfde q .

Bij het nakijken en bespreken

Beoordeel beide kanten van $MO = MK$ en de capaciteit. Een positief winstbedrag bewijst niet dat extra productie gunstig is. Gebruik GTK pas ná de keuze van q .

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannamen aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

3.2.4 • Gemengde opgaven: de prijsnemende onderneming

Leerlinghoofdstuk: p. 27–32. Doeloefening: 35 (p. 30–31).

Bestemming

Je kunt vanuit een marktverandering de nieuwe ondernemingsbeslissing berekenen. Je kunt je uitkomst onderbouwen met de marginale vergelijking, capaciteit en een winstberekening.

Lesroute en keuze van opgaven

Fase	Geselecteerd werk
Start / ophalen	31a–c
Zelfstandige voorbereiding	33a–b en 34a
Onafhankelijk doelbewijs	Alle deelvragen van opgave 35
Extra steun / alternatieve selectie	32 als vervangende oefening bij fouten met GTK

Start	Motivatie	Uitleg	Voorbeeld	Overgang	Zelfst.	Doel	Feedback	Totaal
8	0	4	0	2	10	25	6	55

De uitleg die niet mag verdwijnen

De target vergelijkt twee korte-termijnmomenten. Het aantal bedrijven en de kostentechniek blijven in het onderzochte tijdvak gelijk.

Bij het nakijken en bespreken

Geen vragen over toetreding, langetermijnprijs of normale ondernemersbeloning toevoegen. De nulwinst in de beginsituatie is hier een rekenuitkomst, geen nieuw langetermijnresultaat.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannamen aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

Toetsgrens en editiegebruik

Wat deze herindeling verandert

Boek 3 eindigt met de korte-termijnkeuze van de prijsnemende onderneming en de bestaande handelsmethoden. Formele toe-/uittreding, normale ondernemersbeloning en het langetermijnevenwicht horen vanaf v3 bij §4.1.1 en dus bij Boek 4. Vrije toetreding mag in Boek 3 wel als marktkenmerk worden genoemd.

De afzonderlijke cao-/vakbonds-/scholingsbeleidsles is uit het jaar-1-programma gehaald. **Nieuwe §4.3.5 is gemengde oefening.** De oude beleidstekst blijft afzonderlijk bewaard voor latere plaatsing. Een later jaardeel mag die uitgestelde doelen niet zonder expliciete introductie als voorkennis aannemen.

Wat niet door deze revisie wordt bewezen

De indeling blijft **14 lessen in Boek 3 en 17 in Boek 4**, naast de ongewijzigde 12 + 12 uit Boeken 1 en 2. Dat is een curriculumallocatie, geen bewijs dat iedere bestaande route al uitvoerbaar is. De tijdsconflicten bij §§3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 4.2.4 en 4.2.5 blijven afzonderlijk zichtbaar. De rest van de tijden zijn schattingen, geen gemeten leeropbrengsten.

Bronnen en antwoorden

Alle rekenvoorbeelden zijn geconstrueerde onderwijsmodellen, met hun voorwaarden in de bron. Actualiseer geen wettelijke loonbedragen of andere externe feiten zonder bron. De antwoorden worden met het leerlingdeel meegeleverd; een opgave die niet tot de gekozen kern behoort, is niet daardoor onjuist of overbodig.

Voor gebruik van het complete boek

De hoofdstuknummers blijven gelijk. Paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding zijn lokaal; de complete handleiding bevat de conversietabel naar boekpagina's. Boekinhoud en inhoudsopgave gebruiken dezelfde nieuwe nummering.

De bestaande omslag is behouden als seriebeeld. De kleine omslaggrafieken vormen geen norm voor de economische uitleg of beoordeling; gebruik de correcte hoofdstukfiguren.

Beoordelingsstatus

De v3-plaatsing is door de opdrachtgever gekozen. De technische en redactionele controles in het pakket zijn geen gefingeerde onafhankelijke review. De coding agent registreert alleen werkelijk verleende doelgoedkeuringen en voert de toepasselijke integratiecontroles uit.